A 题 v9：程序验证与结果可靠性复核

核心评价

v8 的名义平动数值结果可以复现，但尚不足以支持真实安全着陆或工程装载量结论。149.30 t 是特定二维气动/发动机假设、限制策略族与局部优化下的初始总推进剂候选值。它不是题目给定事实、经验证的实际最低需求或全局最优。

评价层面	当前证据	判断
方程、单位与数值积分	独立 SI 实现、解析极限、两种坐标与积分器、原验收复跑	名义 M0 计算可信
名义约束	动压、力预算、CG 参考速度、节流响应、储备	已建模子集通过
箭体/推力执行能力	需大角度相对偏转、未建刚体力矩与执行器	未证明可执行
固定开环的扰动容忍度	9 个确定性单参数扰动均未按原计划通过	当前控制不稳健
真实燃料需求	Cd/Isp/风/方向/姿态等未标定及闭环未设计	不能给置信区间或工程装载量
最优性	同一初猜链与有限策略比较、IPOPT 局部求解	未证明全局最优

本次实际执行的验证

本次保持 v8 控制不变。v9 独立实现 SI 极坐标动力学、标准大气和控制回放，仅从 v8 读取控制节点；名义对照为原 v8 SI Cartesian DOP853 回放。v8 原始验收程序另复制到临时目录完整复跑，避免覆盖已归档文件；原 SHA256 清单核对通过。

验证	实测结果	能说明什么
200 组随机状态/控制的极坐标↔Cartesian 加速度及耗剂单位转换	最大绝对差 3.695e-13（各分量对应 SI 单位）	所检查范围内符号、曲率项和千倍单位换算一致
分层大气与 v8 表的 1001 点核对	最大相对密度误差 0.000e+00	两实现一致；不是实际天气验证
6 个教材级位势高度密度锚点	最大相对误差 2.278e-05	与舍入参考值一致
123 s 纯真空中心重力	能量相对漂移 2.220e-16；角动量 1.776e-15	重力/曲率符号和数值积分合理

无重力真空理想火箭方程解析解	速度误差 1.080e-12 m/s	质量流率与推力单位闭合
一维常密度二次阻力解析解	速度误差 6.963e-13 m/s	阻力方向/速度平方量纲正确
从有效指令重新积分发动机响应 ODE	实际节流最大误差 1.122e-09	当前节点轨迹可由所假设一阶/速率模型生成
原 320 区间优化从交付 160 区间初猜重新求解	初始推进剂差 0.000000000 kg；终时差 0.000000000 s	当前初猜路径的求解可复现；不证明多初猜/全局最优
新输入验证的 4 种负例	角度数值越界、NaN、维数错误、无效时序均拒绝	改善验收入口的健壮性

另用 RK45 复核 Cd 降低 10%、Isp 降低 1%、初始切向速度−1 m/s 三个扰动，事件类型一致，末状态高度/速度的最大绝对差均小于 0.01（各分量对应 SI 单位）。

极限解析检查主要验证共同使用的物理关系和实现，不等于标定了真实 Cd、Isp、姿态或热/结构模型。守恒残差小也不能弥补缺失的物理机制。

名义结果复核

量	独立 v9 结果	相对 v8 差异
参考接触时刻	217.746011363 s	2.608e-07 s
参考径向速度	-0.999936651 m/s	-1.542e-07 m/s
参考接触总质量	131457.604505 kg	-1.020e-04 kg
名义航程	206349.554351 m	-5.592e-06 m
峰值动压	47.007577 kPa	-3.244e-05 Pa

新实现改用 RK45 后，参考接触径向速度与 DOP853 相差 1.045e-05 m/s。结合 v8 的 160→320 区间携带量变化 0.018947%，数值离散误差显著小于以下物理/扰动影响。但网格差是经验收敛指标，不是严格误差上界；表中很多小数用于回归对照，不代表同等实际精度。

验收程序发现的缺口

v8 回放虽检查动压、载荷、节流指令等，却没有先完整验证输入控制的角度范围、形状、时序和边界连续性，且点火次数按既定策略族写死。本次把两段 β 节点同时加 2π 后，旧程序仍返回 M0 通过。正余弦周期性使受力相同，因此这不是一个新发现的危险物理方向；它明确证明旧通过标志不能覆盖所宣称的原始角度数值约束。原始候选本身在界内，名义数值结论没有因此失效。

v9 新增严格输入核查，并用 4 种负例实测拒绝。v8 作为历史版本保留；面向其他输入应先调用 v9 validate，再作回放。新审计仍只支持明确的“三台—5 s 指令间隔—两台”策略族，不能推广成任意发动机调度的安全验收器。

原优化在滑行和首段启动阶段没有施加逐点 q/载荷约束，部分高度边界也仅在节点检查；当前候选由独立回放补充筛查通过，但不能仅凭 IPOPT 成功就断言换一个输入仍满足全程约束。峰值为密集取样与局部极值细化的数值筛查，并非解析全时域证书。旧回放默认在计划终点后把末控制保持最多 2 s；本次扰动检验严格止于原计划终点，不把未定义的延长控制当作有效着陆程序。

物理可执行性的关键缺口

在 CG 高度约 231.78 m（直立参考脚间隙约 199.28 m）时，推力倾角 β≈-20.22°。全程 CG 高度 ≤232.5 m 部分，最大|β|约 20.28°。若同时要求箭体倾角|θ|≤5°，则合推力相对箭体至少需要约 15.28°的偏转能力。该数值是几何必要条件，不是已知发动机能力；v4 没有给出或验证这种能力。

当下降且 q≥10 kPa 时，推力方向与迎风方向最大夹角约 29.78°。若箭体必须在迎风方向±5°内，至少需要约 24.78°的相对合推力偏转能力。若直接把箭体姿态设为推力方向，C07/C08 会不通过；末端 β 变化率约 4.90°/s 也不能直接当作通过 C15 的 0.5°/s 箭体角速度。若让箭体与推力解耦，则必须补万向节/侧向执行器、气动力矩与刚体转动模型，当前没有这些证据。

CG 高度 32.5 m 只是参考停止事件，不是真实脚端首次触碰甲板。尚未验证 65 m 箭体在倾斜下的包络间隙、脚端角速度项、全脚覆盖、热结构或接触后 2 s 吸能稳定性。因此“参考速度约 1 m/s”不能升级为“安全着陆速度约 1 m/s”。

固定开环扰动：9 个案例均未按原计划通过

保持原 149.30 t 初始携带量、全部控制节点和时刻不变，单独改变一个参数。不是重新优化，不含反馈纠偏，也不假设扰动发生概率；9 个案例不构成统计置信区间或失败概率。比冲扰动只改变耗剂模型、不联动最大推力，是隔离参数影响的诊断。密度与 Cd 分开改变，避免把二者在阻力乘积中的等效作用混为新证据；密度同时影响 q，Cd 不直接影响 q 定义。储备门槛沿用 v4 的固定名义 701.055 kg。

单项扰动	结果（速度仅在确实参考接触时报告）	原计划验收
Cd 降低 10%	参考接触 vr=-80.87、vt=72.42 m/s	未通过
Cd 增加 10%	计划终点未接触，CG 高度 560.15 m	未通过
Isp 降低 1%	质心高度 299.88 m 时可用推进剂耗尽	未通过
Isp 增加 1%	参考接触 vr=-53.96、	未通过

	vt=37.95 m/s	
密度降低 5%	参考接触 vr=-56.69、vt=45.40 m/s	未通过
密度增加 5%	计划终点未接触，CG 高度 302.08 m	未通过
初始切向速度−1 m/s	参考接触 vr=-11.54、vt=1.97 m/s	未通过
初始切向速度+1 m/s	计划终点未接触，CG 高度 42.68 m	未通过
初始径向速度−1 m/s	参考接触 vr=-30.01、vt=15.27 m/s	未通过

“计划终点未接触”不等于永远无法着陆；这里只能说固定计划没有完成参考任务，延长/改动计划须重新设计验证。“可用推进剂耗尽”终止于不可用残余上界，不能继续把残余燃烧掉取得漂亮末速度。对扰动仍固定原名义船位；另记录参考航程误差，未将它冒充真实脚端位置 C13。

尤其初始切向速度−1 m/s 仅约 0.06%的扰动，参考接触径向速度已约−11.54 m/s；Isp 降低 1%在 CG 高度约 299.88 m 可用推进剂耗尽。711 kg 名义可用储备只比 701 kg 门槛高约 10 kg，不能称为已验证的鲁棒余量。当前动压约 6%的名义余量也不能保证参数变化后通过：Cd 降低 10%的案例峰值动压约 52.38 kPa。

对 149.30 t 应该怎样表述

可以写：“在水平分离、无风、恒 Cd=0.5、Isp=320 s 等假设以及给定理想合推力权限下，得到初始推进剂约 149 t 的 M0 名义可行候选；名义数值计算已独立复核。”

不应写：“本题所需燃料 149.30 t”“已找到真实安全着陆最低燃料”“±某百分比置信区间已知”。额外物理约束会缩小同一模型可行域，但当前局部候选不是全局最小值，因此 149.30 t 也不能用作更完整模型的严格下界；按真实全约束，它尚不能作已验证的可行上界。

下一步优先顺序

1. 先明确净推力相对箭体的偏转范围、力矩/角加速度及发动机布置，建立 M1。将迎风、200 m 竖直化、接触倾角和角速度一起纳入轨迹，避免事后硬贴姿态。

2. 用已有候选作初猜，加入位置/速度反馈或滚动重规划；固定名义船位，并预留控制与可用推进剂余量。重新做上述确定性扰动，确认纠偏能完成后再扩大场景。

3. 加入包络/脚端/接触后模型，补 Mach/攻角气动与热结构证据；题目未给初速方向，应把不同分离仰角分情景计算。

4. 这些约束通过后，再比较更多策略族、多初猜与 q/Isp/Cd 场景，报告经验证的燃料范围及其条件；不能只给当前数字加一个任意安全系数。

可复现资料与影响说明

simulation/checks.py 执行解析/坐标/负例/历史哈希检查；audit.py 执行独立回放、RK45 对照、执行器 ODE 与 9 个扰动；summarize.py 输出差异和姿态必要条件；optimizer_reproduction.json 与原验收复跑记录保存完整原始证据。全部路径和命令见 simulation/README.md。依据为 v4 假设/判据与 v8 控制，不新增实机参数证据。

比较基线为 d60ee2d3bdc925b0f0624b4adbacc54861131a89。本次仅新增 v9 审计程序、诊断数据、报告与索引；v8 控制、模型与报告保持原样。原理图拓扑/管脚/器件值、器件/BOM/封装、PCB、固件及旧电子工程模型均不变；不构成任何硬件验收。